Simulación probabilística de lahares en la barranca Las Lajas, Volcán de Fuego

Proyecto final – CC2017 Modelación y Simulación, Universidad del Valle de Guatemala
Leonardo Mejía (23648) · [Nombre] (23559) · [Nombre] (23074) · [Nombre] (23410)
Noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/anthonylouschwank/Proyecto-Modelacion

1. Descripción del problema

Un **lahar** es un flujo de lodo volcánico: agua de lluvia mezclada con ceniza, arena y bloques que baja por las barrancas de un volcán con una consistencia parecida al concreto fresco. No necesita una erupción: basta con lluvia fuerte sobre material suelto. En el Volcán de Fuego hay lahares casi cada época de lluvia, y en la barranca **Las Lajas** han dañado varias veces el puente de la RN-14 y amenazado a El Rodeo y La Reina.

No hay que confundirlo con el **flujo piroclástico** del 3 de junio de 2018 (gas caliente y ceniza durante la erupción), que sepultó San Miguel Los Lotes. Ese evento importa aquí por otra razón: dejó la barranca Las Lajas sin vegetación y llena de material suelto, la fuente de los lahares de los años siguientes.

Pregunta del proyecto: si con la lluvia observada en un periodo se genera un lahar en Las Lajas, **¿qué zonas alcanza y con qué probabilidad?**

2. Análisis

- **Es un problema espacial y con incertidumbre.** El alcance depende del terreno real, del volumen de lodo y de la "resistencia" del lodo, y ninguno de los dos últimos se conoce con precisión. Una sola simulación daría una falsa certeza: lo útil para gestión de riesgo es un **mapa de probabilidad**.
- **Datos disponibles y sus límites.**
  - Terreno: Copernicus DEM GLO-30 (30 m), un modelo de **superficie** (incluye árboles y casas) de antes de 2018.
  - Lluvia: Open-Meteo (modelo ECMWF IFS, celda de ~9 km) en el cráter, horaria.
  - "Verdad": imágenes Sentinel-2 L2A (10 m) casi sin nubes del 2019-03-26, 2019-07-04 y 2019-12-11; boletines de CONRED e INSIVUMEH; mapa de amenaza de lahares del INSIVUMEH (2018, escenario B).
- **Calibración y prueba separadas.** La temporada 2019 se parte en dos periodos entre las tres imágenes: **p1** (26 mar – 4 jul) para calibrar y **p2** (4 jul – 11 dic) para probar sin volver a ajustar.

3. Propuesta de solución

Combinar tres técnicas del curso:

1. **Autómata celular** sobre el DEM real que mueve el lodo celda por celda.
2. **Modelo de entrada** que convierte la lluvia de cada tormenta en volumen de lodo.
3. **Simulación Monte Carlo** sobre los parámetros inciertos para obtener la probabilidad de alcance de cada celda.

Y **validar** el resultado contra fuentes independientes: Sentinel-2 (con métricas de traslape), puntos clave con desenlace conocido y el mapa de amenaza oficial.

4. Descripción de la solución

El código está en `src/` y se corre en el orden del README (“Correr todo el pipeline”).

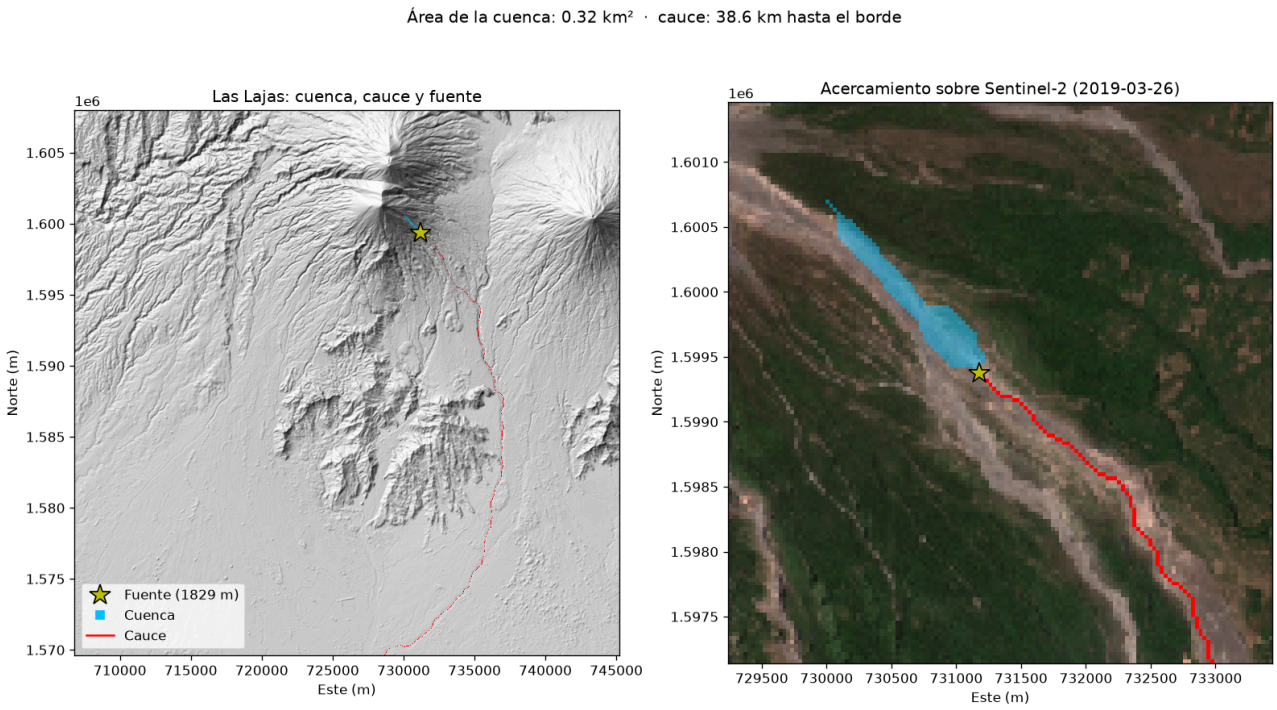
4.1 Cuenca, cauce y volumen (`src/inputs/`)

- `cuenca.py` (pysheds): rellena el DEM, calcula dirección de flujo D8 y acumulación, ubica la **fuente** del lahar sobre Las Lajas a 1829 m (celda (287, 812)) y traza el **cauce** hasta el borde de la zona con su distancia acumulada. Detecta la **confluencia con el río Guacalate** en el km 7.44, donde el área drenada salta de 11.3 km² a 124 km².

- `volumen.py`: separa la serie horaria en tormentas (≥ 20 mm, separadas por ≥ 6 h secas) y calcula el volumen con un balance simple:

$$V_{agua} = P \cdot A \cdot C, \qquad V_{lahar} = \frac{V_{agua}}{1 - C_s}$$

  con `A` = 11.3 km² (Las Lajas hasta la confluencia), `C` el coeficiente de escurrimiento y `Cs` la concentración de sedimento.



Cuenca, cauce y fuente de Las Lajas sobre el DEM y Sentinel-2.

4.2 Autómata celular (`src/modelo/automata.py`)

Algoritmo de **minimización de diferencias** (Di Gregorio y Serra, 1999), base de los modelos SCIDDICA de flujos de detritos. Cada celda tiene terreno `z` y espesor de lodo `h`; con superficie libre $H = z + h$ y vecindad de Moore:

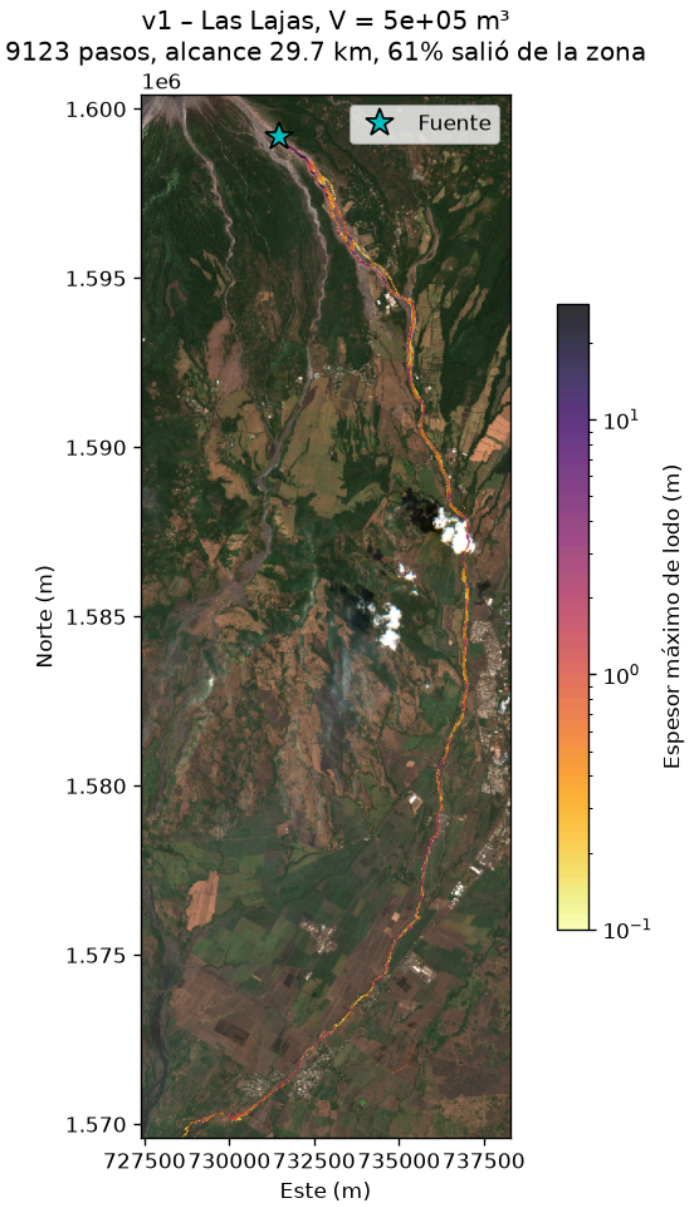
1. Lodo que puede moverse: $h_{mov} = h$ en v1 y $h_{mov} = \max(0,\ h - h_{crit})$ en v2, con espesor crítico de Bingham
$$h_{crit} = \max\left(h_{min},\ \frac{\tau_y}{\rho\, g \sin\theta}\right)$$
donde θ es la pendiente de la superficie libre hacia el vecino más bajo. En pendiente fuerte h_{crit} es pequeño (el lodo fluye); en la planicie es enorme (se detiene).
2. Sale $\text{relajación} \cdot \min(h_{mov}, (H_i - \min_j H_j)/2)$, repartido entre los vecinos más bajos en proporción a $(H_i - H_j)/d_{ij}$.
3. El volumen se suelta en la fuente durante 100 pasos; el lodo que sale de la zona se contabiliza; la simulación termina cuando lo que se mueve en un paso es menor que 10^{-4} del volumen.

Se compila con Numba y solo recorre el rectángulo con lodo: una corrida tarda de menos de un segundo a unos 10 s. `tests/test_automata.py` verifica conservación de masa (error < 10^{-9}), plano inclinado, cuenco, canal en V, borde absorbente, que v2 se detiene en plano, y que más volumen ⇒ más alcance y más resistencia ⇒ menos alcance (13 pruebas).

4.3 Proceso iterativo del modelo

El registro completo, con figuras y tablas, está en `results/modelo/registro_iteraciones.md`.

Versión	Cambio	Qué pasó	Qué motivó
v1.0	Lodo sin resistencia, fuente a ojo	Se fue por la barranca del oeste	La fuente estaba al otro lado de una divisoria: se ajustó con el DEM
v1.2	Fuente corregida, volumen en 100 pasos	Recorre 29.7 km y 61 % sale de la zona: se comporta como **agua**	Agregar resistencia (v2)
v2.0	Espesor crítico (`h_min` / Bingham)	Hasta v1 se detenía a 2.5 km, atrapada en **hoyos del DSM**	Quitar el ruido del terreno
v2.1	DEM sin hoyos	v1 llega al mar; v2 sí controla el alcance	Calibrar
v2.2	Primera calibración	Ganaba la resistencia más baja y v1 le ganaba a v2	Revisar el volumen y el dominio de validación
v2.3	Volumen con el área de toda la barranca; validar solo en Las Lajas; objetivo penalizado	—	Calibración final
v2.4	**Calibración final**	Bingham, τ_y = 1000 Pa	Usar en el Monte Carlo (v3)
v3	Monte Carlo con v2 calibrada	Mapas de probabilidad p1 y p2	—



v1.2: sin resistencia el lodo recorre todo el sistema de ríos.

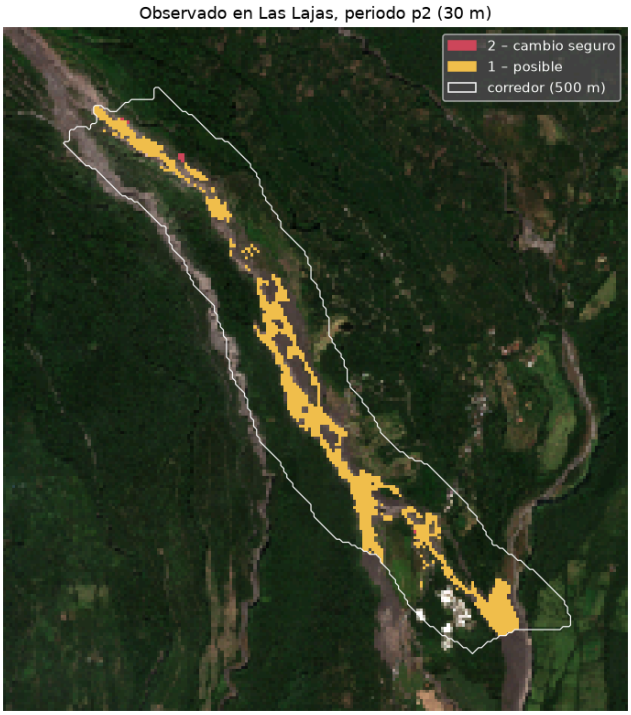
4.4 Mapa observado con Sentinel-2 (`src/sentinel/ndvi.py`)

Para cada periodo se compara el NDVI de la imagen inicial y la final dentro de un corredor de 500 m alrededor del cauce de Las Lajas (hasta la confluencia):

Clase	Significado	Regla
2	Cambio seguro: había vegetación y ya no	NDVI antes ≥ 0.4 y ΔNDVI ≥ 0.25
1	Posible: desnudo al final, pero ya lo estaba	NDVI después < 0.2
0	Vegetación	resto
255	Sin dato (nubes, sombras, fuera del corredor)	máscara SCL

Se quitan manchas de menos de 5 píxeles y las que no tocan el cauce, y se pasa a la cuadrícula de 30 m por mayoría. El corredor llegó a esa forma en cuatro iteraciones (`results/sentinel/umbrales.md`): con el corredor de 38 km aparecían parcelas de caña cosechadas como "cambio seguro"; la solución fue validar solo en Las Lajas.

Hallazgo: dentro de Las Lajas casi no hay cambio seguro en 2019 (≈ 0 km² en p1 y 0.01 km² en p2) y sí ~1 km² de cauce desnudo. La barranca ya estaba pelada desde 2018: los lahares de 2019 pasan por un cauce sin vegetación que perder. Por eso la métrica principal es la **versión amplia** (clases 1 y 2).



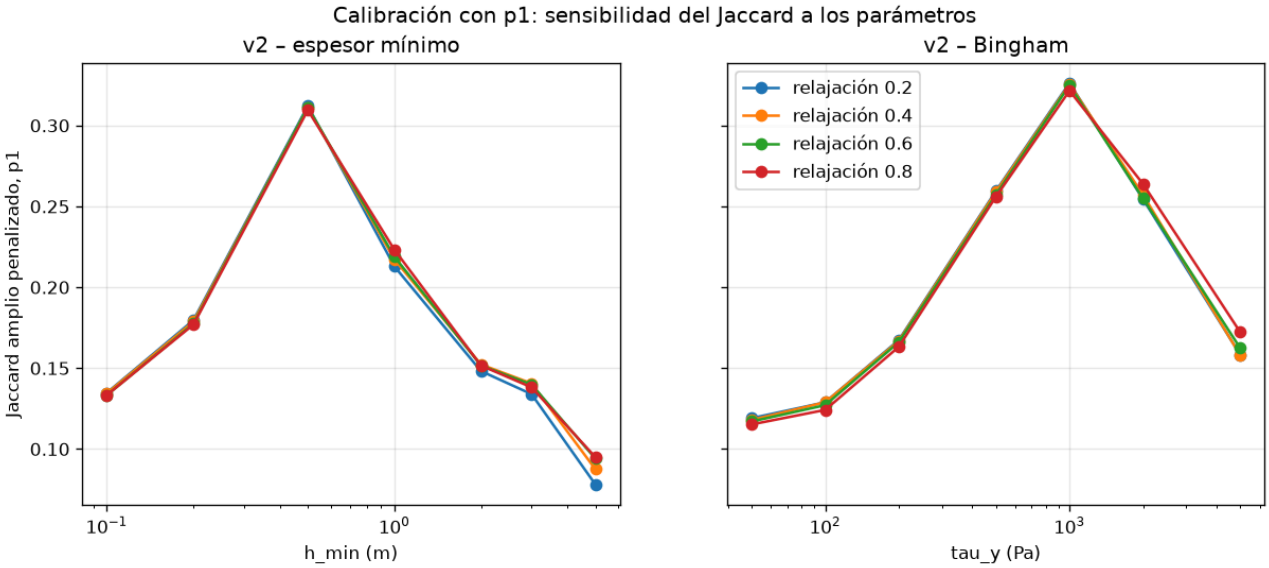
Mapa observado en p2: cauce desnudo (clase 1) dentro del corredor de Las Lajas.

4.5 Calibración (`src/modelo/calibrar.py`)

Búsqueda en cuadrícula de `relajacion` (0.2–0.8) × `h_min` (0.1–5 m) y × `τ_y` (50–5000 Pa) con la tormenta mayor de p1 (61 mm, 6.3 × 10^5 m^3). Objetivo: **Jaccard amplio penalizado**,

$$J_{pen} = \frac{|S \cap O|}{|S \cup O| + |S_{fuera}|}$$

que además del traslape cuenta como error el lodo simulado fuera del corredor (si no, siempre gana el modelo que llega más lejos). Resultado (`results/modelo/calibracion_p1.png`): máximo claro en **τ_y = 1000 Pa** (J_pen = 0.326) y en h_min = 0.5 m (0.312); la relajación casi no influye. 1000 Pa está dentro de los esfuerzos de fluencia reportados para flujos de detritos (10^2–10^4 Pa; Major y Pierson, 1992).



Calibración con p1: sensibilidad del Jaccard penalizado a la resistencia.

4.6 Monte Carlo (`src/montecarlo/correr.py`)

Cada corrida sortea, con distribución uniforme:

Parámetro	Rango	Justificación (detalle en `src/montecarlo/rangos.py`)
`C`	0.3 – 0.7	La ceniza fresca sella el suelo (Jones et al., 2017; Pierson y Major, 2014)
`Cs`	0.3 – 0.6	Flujos hiperconcentrados a de detritos (Pierson y Costa, 1987; Pierson, 2005)
`factor_lluvia`	1.0 – 1.5	El modelo de 9 km suaviza los picos de tormentas convectivas
`relajacion`	0.14 – 0.26	± 30 % de lo calibrado
`τ_y`	700 – 1300 Pa	± 30 % de lo calibrado

Toma la tormenta mayor del periodo, calcula su volumen, corre la v2 y suma las celdas alcanzadas: $P(\text{alcance}) = \text{corridas con lodo}/N$, con N = 500 y semilla fija. **Suposición:** con la misma fuente y parámetros, un volumen mayor cubre lo que cubre uno menor, así que la huella de la temporada ≈ la de la tormenta mayor.

4.7 Validación (`src/validacion/`)

- `metricas.py`: Jaccard, matriz de confusión (precisión, sensibilidad, F1), error de alcance por el cauce, fracción fuera del corredor, Jaccard penalizado y puntos clave. Probadas con círculos inventados (`tests/test_metricas.py`).
- `mapa_amenaza.py`: clasifica el mapa del INSIVUMEH por color (HSV) en amenaza alta, media y baja, quita texto y carreteras con apertura morfológica y lo pasa a 30 m.
- `data/puntos_clave.csv`: puente Las Lajas (RN-14), San Miguel Los Lotes, El Rodeo, La Reina, puente Guacalate (CA-2) y dos puntos de control en otra barranca (coordenadas de OpenStreetMap).

- `data/catalogo_lahares.csv`: cuatro lahares de Las Lajas en 2019 con fuente (CONRED, INSIVUMEH, prensa): 11 abr y 10 may (p1), 4 y 28 oct (p2).
- `evaluar.py`: prueba final con los parámetros ya fijos.

5. Herramientas aplicadas

Herramienta	Para qué	¿Vista en clase?
Autómatas celulares	Modelo de flujo del lodo	Sí
Simulación Monte Carlo	Propagar la incertidumbre de 5 parámetros	Sí
Análisis de convergencia	Saber si N = 500 basta	Sí
Python, NumPy, pandas, Matplotlib	Todo el pipeline	Sí
Numba	Compilar el paso del autómata	No (ver abajo)
rasterio / GDAL	Leer y escribir rasters georreferenciados, reproyectar	No (ver abajo)
pysheds	Dirección de flujo, acumulación y cuencas	No (ver abajo)
NDVI con Sentinel-2	Detectar pérdida de vegetación	No (ver abajo)
STAC (pystac-client)	Buscar y leer imágenes satelitales en la nube	No (ver abajo)
pytest	27 pruebas automáticas	—

Numba traduce funciones de Python con ciclos a código máquina (compilación JIT). El paso del autómata recorre ~10^5 celdas por paso y miles de pasos; en Python puro tardaría horas por corrida, con Numba entre menos de 1 s y ~10 s.

rasterio / GDAL: un raster georreferenciado es una matriz más una transformación afín que dice qué coordenada (UTM 15N) corresponde a cada celda. Todo el proyecto usa la misma cuadrícula de 1280 × 1280 celdas de 30 m, así que las máscaras se combinan directamente con NumPy.

pysheds implementa el algoritmo D8: cada celda drena hacia su vecina de mayor pendiente descendente; la acumulación cuenta cuántas celdas drenan a través de cada una. Con eso se obtiene la cuenca de un punto, el cauce y la confluencia.

NDVI = (NIR − Rojo) / (NIR + Rojo): la vegetación refleja mucho infrarrojo cercano y absorbe el rojo, así que vale ~0.85 en vegetación y ~0.05 en suelo o lodo.

STAC es un estándar de catálogos de imágenes satelitales; con él se leen solo los píxeles de la zona de estudio de las imágenes Sentinel-2 en AWS, sin bajar escenas completas.

5.1 Reproducibilidad

Todo el proyecto se regenera desde cero con los scripts del repositorio, en este orden (cada paso usa lo que produce el anterior):

Paso	Comando	Produce
1	`python -m src.inputs.cuenca`	Fuente, cuenca, cauce y confluencia

Paso	Comando	Produce
2	`python -m src.inputs.volumen`	Tormentas de 2019 y su volumen
3	`python -m src.sentinel.ndvi`	Mapas observados de p1 y p2
4	`python -m src.validacion.mapa_amenaza`	Mapa del INSIVUMEH clasificado
5	`python -m src.modelo.calibrar`	Calibración de v2 y comparación v1 contra v2
6	`python -m src.montecarlo.correr --n 500`	Mapas de probabilidad de p1 y p2
7	`python -m src.validacion.evaluar`	Prueba final, puntos clave e INSIVUMEH

Las descargas (DEM, lluvia e imágenes Sentinel-2) no se suben al repositorio porque pesan varios cientos de MB; los scripts de `src/` las vuelven a bajar. Las 27 pruebas automáticas se corren con `python -m pytest`. El Monte Carlo completo, 500 corridas por periodo con 12 procesos, tarda unos 10 minutos en una laptop.

6. Resultados

Todos los números se regeneran con los comandos del README; las tablas están en `results/modelo/`, `results/montecarlo/` y `results/validacion/`.

6.1 v1 contra v2 (proceso iterativo)

Una corrida con el volumen central de la tormenta mayor de cada periodo (`results/modelo/metricas_versiones.csv`):

Versión	Periodo	Volumen	Alcance por el cauce	Jaccard penalizado	Jaccard amplio	Fuera del corredor
v1	p1 (calibración)	6.3×10^5 m³	38.6 km (sale de la zona)	0.124	0.409	80 %
v2	p1 (calibración)	6.3×10^5 m³	**8.3 km**	**0.326**	0.456	38 %
v1	p2 (prueba)	1.5×10^6 m³	38.6 km (sale de la zona)	0.114	0.451	80 %
v2	p2 (prueba)	1.5×10^6 m³	**14.1 km**	**0.227**	0.437	54 %

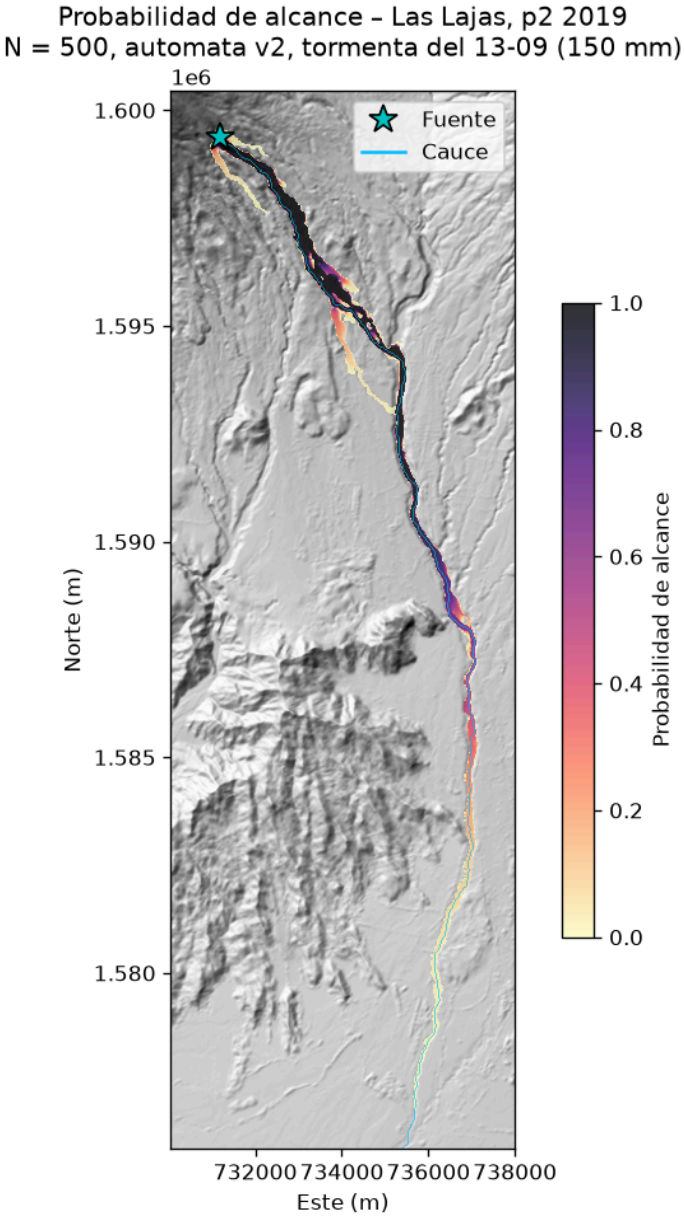
La resistencia de Bingham hace que el lodo se detenga en la planicie en vez de seguir hasta el mar. En el periodo de prueba, que no se usó para calibrar, el Jaccard penalizado de v2 **duplica** al de v1.

6.2 Monte Carlo (v3)

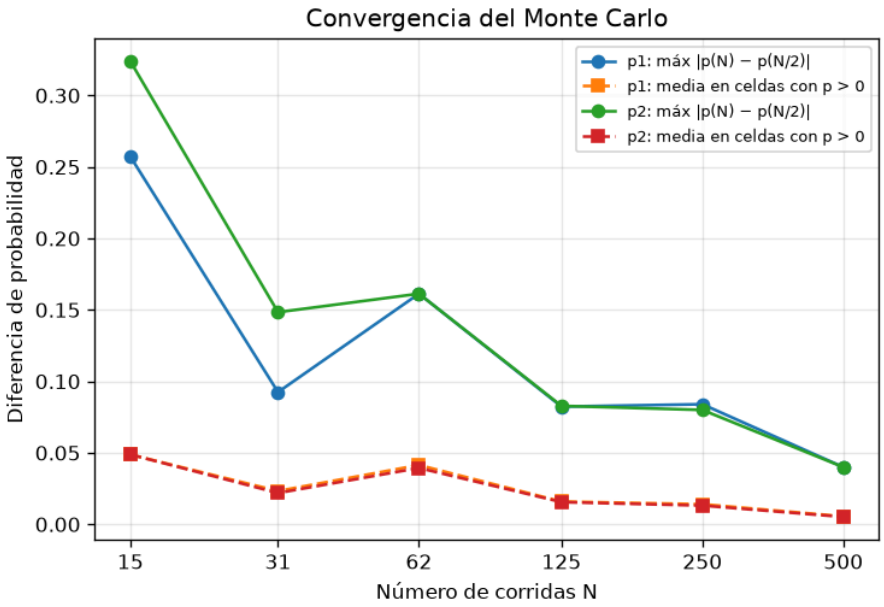
	p1	p2
Tormenta mayor	61 mm (12 jun)	150 mm (13 sep)
Volumen sorteado	3.4×10^5 – 1.7×10^6 m³	8.3×10^5 – 4.1×10^6 m³
Área con P > 0	3.14 km²	6.17 km²

	p1	p2
Área con P ≥ 0.5	1.62 km²	3.12 km²
Alcance mediano por el cauce	9.4 km	16.6 km

Convergencia (`results/montecarlo/convergencia.png`): la diferencia máxima entre el mapa con N y con N/2 corridas baja de 0.26–0.32 (N = 15) a **0.04** (N = 500), y la diferencia media en las celdas con lodo a **0.006**. N = 500 es suficiente.



Probabilidad de alcance en p2 (N = 500).



Convergencia del Monte Carlo.

Los mapas de probabilidad (`prob_p1.png`, `prob_p2.png`) muestran P ≈ 1 en la parte alta de Las Lajas hasta el puente de la RN-14 y una cola de probabilidad baja que sigue por el Guacalate.

6.3 Prueba contra Sentinel-2

Mapa del Monte Carlo con umbral P ≥ 0.5 contra la máscara observada (`results/validacion/tabla_metricas.csv`):

Periodo	Versión	Celdas observadas	Jaccard	Jaccard penalizado	F1	Precisión	Sensibilidad
p1 (calibración)	amplia	1158	0.464	0.311	0.634	0.665	0.605
p2 (prueba)	**amplia**	1107	**0.436**	**0.209**	**0.607**	0.528	0.713
p1 / p2	estricta	1 / 8	—	—	—	—	—

- En la prueba (p2) el modelo **acierta el 71 % del cauce desnudo** observado (sensibilidad) y el 53 % de lo que simula dentro del corredor está observado.
- El desempeño en p2 es parecido al de p1 (F1 0.61 contra 0.63): **no hay sobreajuste** a los datos de calibración.
- La versión estricta no se puede evaluar: casi no hay "cambio seguro" en Las Lajas.
- El 41 % (p1) y el 57 % (p2) del área simulada cae fuera del corredor, casi todo **pasando la confluencia, por el Guacalate** (`sim_vs_obs_p2.png`). Ahí no hay "verdad" confiable, así que no sabemos si es error: los lahares grandes de Fuego sí llegan al Guacalate. Por el mismo motivo el error de alcance (+2.0 km en p1, +9.2 km en p2) está inflado: la observación se cortó en el km 7.44.



Modelo (P ≥ 0.5) contra Sentinel-2 en el periodo de prueba p2.

6.4 Puntos clave

`results/validacion/puntos_clave.csv`:

Punto	P (p1)	P (p2)	Esperado	Resultado
Puente Las Lajas (RN-14)	0.98	1.00	sin dato de 2019	alcanzado
San Miguel Los Lotes	0.00	0.01	no	acierto
El Rodeo	0.00	0.00	no	acierto
La Reina	0.00	0.00	no	acierto
Puente Guacalate (CA-2)	0.00	0.03	sin dato	no alcanzado
La Trinidad (control)	0.00	0.00	no	acierto

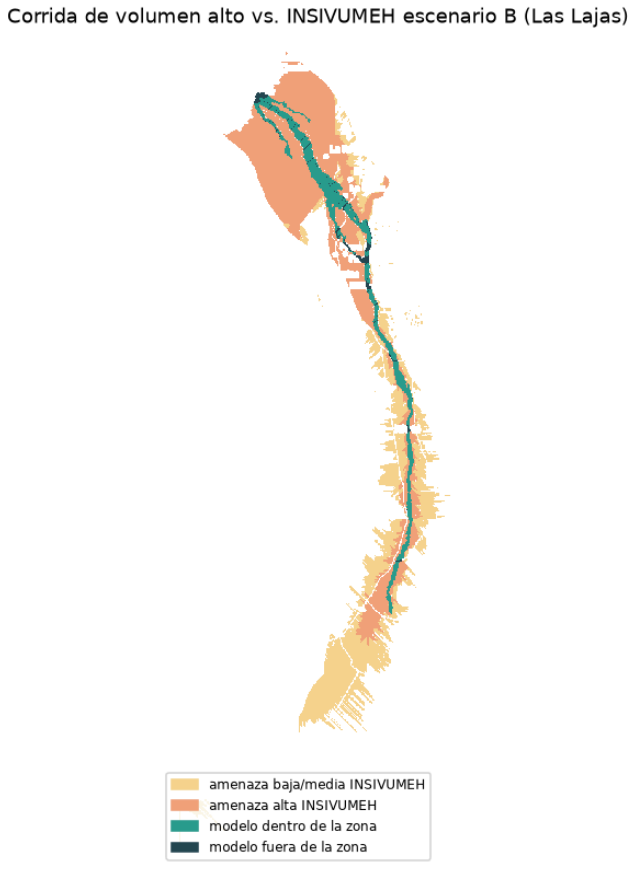
Punto	P (p1)	P (p2)	Esperado	Resultado
Finca El Zapote (control)	0.00	0.00	no	acierto

Cero falsas alarmas en las comunidades y los puntos de control. El modelo predice con P ≈ 1 que los lahares de 2019 llegaron al puente de la RN-14, algo que ha pasado otras veces, pero los boletines de 2019 no lo confirman ni lo descartan.

6.5 Mapa de amenaza del INSIVUMEH (escenario B)

Corrida de volumen alto (tormenta máxima de 2019 × 1.5, C = 0.7, Cs = 0.6 → 4.4 × 10^6 m^3) contra la zona de amenaza de Las Lajas (`insivumeh_vs_modelo.png`):

- **El 90 % del área simulada cae dentro de la zona de amenaza** oficial: el modelo no manda lodo a donde el INSIVUMEH dice que no llega.
- La simulación cubre solo el **12 %** de la zona (20 % de la zona de amenaza alta). La zona del INSIVUMEH incluye todo el abanico del depósito piroclástico de 2018 cerca del cono y bordes anchos de tipo LAHARZ en la planicie; nuestro autómata a 30 m concentra el lodo en el cauce. El alcance (24 km) llega cerca del cruce con la CA-2, como el mapa.



Corrida de volumen alto contra la zona de amenaza del INSIVUMEH.

7. Conclusiones

1. Un **autómata celular con resistencia de Bingham** sobre el terreno real reproduce el comportamiento básico de un lahar: corre por la barranca y se detiene al llegar a la planicie. La

versión sin resistencia (v1) se comporta como agua y llega al mar.
2. La calibración con p1 dio **τ_y = 1000 Pa**, un valor físicamente razonable para flujos de detritos. En la prueba con p2, sin reajustar, el modelo mantuvo su desempeño (F1 0.61 contra 0.63), duplicó a v1 en Jaccard penalizado y no dio ninguna falsa alarma en comunidades ni puntos de control.
3. El **Monte Carlo** convierte la incertidumbre de la lluvia, el volumen y la reología en un mapa de probabilidad que converge con 500 corridas. El puente de la RN-14 queda con P ≈ 1 en ambos periodos de 2019.
4. La mayor parte del trabajo no fue el modelo sino **decidir contra qué compararlo**. Tres errores de planteamiento (hoyos del DSM, el río Guacalate dentro del corredor, un volumen calculado con una cuenca demasiado chica) solo aparecieron al revisar si los resultados tenían sentido físico, y cada uno cambió la conclusión.
5. **Sentinel-2 no ve los lahares de 2019 en Las Lajas**: la barranca ya estaba pelada desde 2018. Para validar mejor haría falta una "verdad" distinta: alcances reportados por evento, sensores sísmicos o modelos de elevación repetidos con dron.

Trabajo futuro: fuentes múltiples a lo largo de la barranca, erosión y crecimiento del volumen en el camino, otras barrancas (Ceniza, Seca) y un DEM posterior a 2018.

8. Limitaciones

- **Volumen:** el balance $P \cdot A \cdot C/(1-Cs)$ ignora la infiltración variable, la erosión del cauce (el lahar crece en el camino) y cuánto sedimento suelto hay realmente.
- **Lluvia:** una sola celda de 9 km para todo el cono; subestima tormentas convectivas.
- **Terreno:** DSM de antes de 2018 (no refleja el relleno de las barrancas) y con hoyos rellenados artificialmente.
- **Fuente fija:** en la realidad los lahares se forman en varios puntos de la barranca.
- **Tormenta mayor = huella de la temporada:** suposición para ahorrar cómputo.
- **"Verdad" débil:** Sentinel-2 muestra la temporada acumulada; en Las Lajas el cauce ya estaba desnudo, así que la versión amplia dice por dónde puede pasar el lodo, no hasta dónde llegó. Los boletines son cualitativos y no dicen el alcance.
- **Una sola barranca y dos periodos:** pocos datos de prueba.
- **Relajación:** parámetro numérico casi sin efecto en el resultado.

9. Bibliografía

- Di Gregorio, S. y Serra, R. (1999). An empirical method for modelling and simulating some complex macroscopic phenomena by cellular automata. *Future Generation Computer Systems*, 16(2–3), 259–271.
- Iverson, R. M., Schilling, S. P. y Vallance, J. W. (1998). Objective delineation of lahar-inundation hazard zones. *GSA Bulletin*, 110(8), 972–984.
- Jones, R., Thomas, R. E., Peakall, J. y Manville, V. (2017). Rainfall-runoff properties of tephra: simulated effects of grain-size and antecedent rainfall. *Geomorphology*, 282, 39–51. doi:10.1016/j.geomorph.2016.12.023
- Major, J. J. y Pierson, T. C. (1992). Debris flow rheology: experimental analysis of fine-grained slurries. *Water Resources Research*, 28(3), 841–857. doi:10.1029/91WR02834

- Pierson, T. C. y Costa, J. E. (1987). A rheologic classification of subaerial sediment-water flows. *Reviews in Engineering Geology*, 7, 1–12.
- Pierson, T. C. (2005). Hyperconcentrated flow – transitional process between water flow and debris flow. En Jakob, M. y Hungr, O. (eds.), *Debris-flow Hazards and Related Phenomena*, 159–202. Springer.
- Pierson, T. C. y Major, J. J. (2014). Hydrogeomorphic effects of explosive volcanic eruptions on drainage basins. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 42, 469–507.
- Vallance, J. W. e Iverson, R. M. (2015). Lahars and their deposits. En Sigurdsson, H. et al. (eds.), *The Encyclopedia of Volcanoes*, 2.ª ed., 649–664. Academic Press.
- Buondonno, C. (2020). *Rain generated lahars prior to the 2018 catastrophic eruption of Fuego volcano, Guatemala*. Tesis de maestría, Michigan Technological University.
- Copernicus DEM GLO-30 (ESA). Copernicus Sentinel-2 L2A, vía Earth Search (Element84).
- Open-Meteo Historical Weather API. https://open-meteo.com
- INSIVUMEH (2018). Mapa preliminar de amenaza de lahares, crisis eruptiva del Volcán de Fuego, escenario B. INSIVUMEH, boletín BEFGO #77-2019.
- CONRED, boletín informativo 112-2019. https://conred.gob.gt
- Emisoras Unidas (11-05-2019) y Soy502 (28-10-2019), notas sobre lahares en Las Lajas.